SOP-P09 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

노정 장입설비(벨리스 탑·호퍼) 해체 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P09 노정 장입설비(벨리스 탑·호퍼) 해체 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P09 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 노정 플랫폼(지상 수십 m)에서 벨리스 탑·호퍼·슈트를 절단해 크레인으로 내리는 작업에서, 노정 잔류가스 중독, 절단 불티가 노 내부·아래층으로 떨어지는 화재, 노정 개구부 추락, 해체 부재 인양 중 낙하를 막는다.
- 적용 범위: 화기·고소·중장비 허가, 노정 잔류가스 측정, 화재감시, 개구부 보호, 부재 절단·인양, 하부·노 내부 통제, 개구부 보호 상태 인계까지.
- 적용 제외: 노정 장입설비 신설(P23, SOP-P23), 상승관·하강관 절단(P10, SOP-P10)은 별도 표준서를 따른다. 종풍·방산(P04·P05)이 끝나고 P06 격리가 된 뒤에만 시작한다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P09
- 협력사(가상): 가상-기계E · 공종: 기계 정비+양중
- 구역: TOP 노정 플랫폼(장입설비)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-15 ~ 2026-11-26 (D3~D14)
- 위험 작업 유형: 화기, 고소, 중량물, 가스계통
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 4호 추락, 5호 낙하·비래, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 화기,고소,중장비
- 선행 작업: P06

3. 위험 요인과 예상 사고

- 질식·중독: 종풍 직후 노정과 장입설비 내부(호퍼·시일 밸브 공간)에 고로가스(CO)가 남아 있다. 블리더 방산(P05)이 끝나지 않았거나 측정 없이 들어가면 중독된다(R11).
- 추락: 벨리스 탑을 들어내면 노정에 큰 개구부가 생긴다. 덮개·난간 없이 작업하면 노 내부(수십 m)로 떨어진다.
- 낙하·비래: 절단 부재(수 t~수십 t)를 크레인으로 내리는 동안 아래 노 내부·노체 주변에 사람이 있으면 피할 수 없다. 절단 볼트·공구가 개구부로 떨어져 노 내부 작업자(P08 살수·P12 굴착)에게 닿는다(R16·R18).
- 화재: 절단 불티가 노 내부 잔류 코크스·가스, 노정 케이블·그리스에 닿는다.
- 혼재: 출선(P07) 시간대에 해체를 앞당기면 노체 주변 통제와 충돌한다(R12, 시연 S5).

4. 투입 인원과 역할 (기준 14명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 화기·고소·중장비 허가, 노정 가스 측정 확인, 해체 순서·인양 계획 관리
- 화재감시자 1명: 절단 중 상주, 종료 후 30분 감시, 소화기 관리
- 가스 측정 담당 1명(작업책임자 겸임 가능): 노정·설비 내부 CO·LEL 측정
- 절단공(산소절단) 4명: 볼트·부재 절단, 임시 고정
- 크레인 운전원 1명·신호수 1명·줄걸이 2명: 해체 부재 인양(크롤러 크레인 250t)
- 고소 작업자·개구부 보호 2명: 덮개·난간 설치, 안전대 체결 확인
- 하부 통제원 1명: 노 내부·노체 주변 인양 경로 아래 출입 통제

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 크롤러 크레인(보조 크레인 250t급), 노정 호이스트, 체인블록(5t, 부재 임시 지지), 산소절단기(가스 용기 랙) 4조, 복합 가스측정기(CO·LEL·O2) 2대, 고소작업대, 풍속계, 무전기, 조명탑
- 자재: 개구부 덮개(하중 확인)·임시 난간·안전난간대, 와이어로프·샤클(검사 꼬리표), 불티비산방지포·방화포, 소화기 2대 이상, 출입 통제 안전띠·표지, 장입설비 부품 적치대
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 안전대(2중 걸이, 노정 전원), 용접 보안면·방열 장갑(절단공), 휴대용 CO 경보기(전원), 공기호흡기(설비 내부 진입·대피용)

6. 작업 순서 (상세)

1. **작업허가서 발급 (화기·고소·중장비)**
   작업책임자가 화기·고소·중장비 허가를 함께 받고 번호를 서로 적는다(R29). 출선(P07)·살수(P08) 시간대와 겹치지 않는지 일정표로 확인한다(R12·R14). 확인: 허가서 번호·일정 확인 기록.
2. **노정 잔류가스 측정 (CO 30ppm 미만·LEL 10% 미만) 후 진입**
   노정 플랫폼과 호퍼·시일 밸브 내부 등 장입설비 안 공간에서 CO·LEL·O2를 잰다. 기준 밖이면 들어가지 않고 환기 뒤 다시 잰다. 절단 재개 때마다 다시 잰다. 확인: 측정값·시각·측정자 기록.
3. **화재감시자 배치 (절단 중 상주, 종료 후 30분 감시)**
   절단 위치마다 감시자를 두고 소화기 2대를 둔다. 개구부 아래로 불티가 떨어지지 않게 방지포를 깐다. 종료 후 30분 감시. 확인: 감시자 서명.
4. **노정 개구부 덮개·난간 설치 (추락 방지)**
   부재를 들어낸 자리에 즉시 하중 확인된 덮개 또는 임시 난간을 설치한다. 덮개를 열고 작업할 때는 안전대를 걸고 감시자가 옆에 선다. 확인: 개구부 목록·보호 상태 사진.
5. **해체 부재 인양 신호수 지정·줄걸이 점검**
   부재마다 중량·무게중심을 확인하고 와이어·샤클·러그를 점검한다. 신호수를 정하고 무전 채널을 적는다. 절단 완료 전 부재는 체인블록·크레인으로 먼저 지지한다. 확인: 점검표·신호수 이름.
6. **인양 경로 하부·노 내부 출입 통제**
   부재를 내리는 경로 아래(노체 주변 SHELL·CASTHOUSE·CRANE_PAD)와 노정 개구부 아래 노 내부(STACK 이하)에 사람이 없게 통제원이 막는다. 노 내부 작업(P08·P12)은 인양 시간대에 멈춘다(R16·R18). 확인: 인양 시간대·통제 범위 기록.
7. **안전대 체결 확인 (노정 고소)**
   노정 플랫폼 전원이 안전대를 구명줄·구조물에 걸었는지 작업반장이 작업 전·개구부 작업 전마다 눈으로 확인한다. 확인: 반장 확인 서명.
8. **해체 완료·개구부 보호 상태 인계 기록**
   해체가 끝난 노정 개구부의 덮개·난간 상태, 남은 부재, 측정값을 원청 안전환경팀과 후속 작업(P10·P23·P30) 협력사에 인계한다. 허가서를 반납한다. 확인: 인계 서명지·개구부 보호 사진.

적용하는 공통 표준서

- SOP-01 화기작업
- SOP-03 중량물 인양(크레인)
- SOP-04 가스 배관 연결·기밀시험
- 고소 작업은 공통 표준서 없음 — 규칙 제42조~제45조(추락 방지) 적용

필수 단계

☐	1	작업허가서 발급 (화기·고소·중장비)	
☐	2	노정 잔류가스 측정 (CO 30ppm 미만·LEL 10% 미만) 후 진입	핵심
☐	3	화재감시자 배치 (절단 중 상주, 종료 후 30분 감시)	
☐	4	노정 개구부 덮개·난간 설치 (추락 방지)	핵심

☐	5	해체 부재 인양 신호수 지정·줄걸이 점검	
☐	6	인양 경로 하부·노 내부 출입 통제	핵심
☐	7	안전대 체결 확인 (노정 고소)	
☐	8	해체 완료·개구부 보호 상태 인계 기록	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·4·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 2·4·6으로 고른 이유: 노정 해체의 사망 사고 세 유형을 하나씩 막는다. 2(잔류가스 측정 후 진입)는 종풍 직후 노정의 CO 중독을, 4(개구부 덮개·난간)는 장입설비를 들어낸 자리로 노 내부 수십 m 추락을, 6(인양 경로 하부·노 내부 통제)은 부재·공구가 아래 노 내부 작업자에게 떨어지는 낙하를 막는다. 셋 다 빠지면 바로 사망이고 다른 단계가 대신하지 못한다. 3·5·7은 SOP-01·SOP-03·추락 규칙에서 다시 걸린다.
- 블리더 방산 중 노정 작업은 R11(금지), 출선(P07) 중 착수는 R12(금지) — 시연 S5
- 노정 해체 아래 노 내부 작업이 있으면 R16(조건부)·R18(금지)

작업 금지·출입 제한

- 해체 중 TOP 바로 아래 STACK 노 내부 진입 금지(R16·R18)
- 해체 부재 인양 반경 내 타 업체 출입 금지
- 노정 잔류가스 측정 결과 게시 전 노정 플랫폼 진입 금지
- 출선(P07)·살수(P08) 시간대 착수 금지(R12·R14), 블리더 방산 중 착수 금지(R11)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: TOP(노정 플랫폼). 낙하 영향은 노 내부 STACK·BELLY_BOSH·TUYERE·HEARTH 전체, 인양 경로는 SHELL·CASTHOUSE·CRANE_PAD 쪽 방위(SAME)
- 제한 1: 구역 STACK·BELLY_BOSH·TUYERE·HEARTH(노 내부), 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(P08·P12 등), 적용 시점 DURING(해체 기간 전체, 인양 시간대는 특히), 범위 노 내부 전체, 규칙 R16·R18, 3D 표시 TAPE + SIGN「노정 해체 중 · 노 내부 출입 금지」
- 제한 2: 구역 SHELL·CASTHOUSE·CRANE_PAD, 방위 SAME(인양 경로), 종류 LIFT_PATH, 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:6(부재 인양 시간대), 범위 경로 직하 + 선회 반경〔팀 설정값〕, 규칙 R18, 3D 표시 CONE
- 제한 3: 구역 TOP, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(허가 인원 외), 적용 시점 DURING, 범위 플랫폼 전체, 규칙 R11·R30, 3D 표시 TAPE + SIGN「장입설비 해체 중 · 개구부 주의」
- 착수 조건: 구역 TOP, 종류 WORK_STOP(이 작업 자체), 대상 P09, 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(P05 방산·P07 출선 완료 전까지), 규칙 R11·R12, 3D 표시 BAR_RED(P09 작업 막대 금지색) — 시연 S5

비상 조치

- CO 경보: 노정 전원 풍상측 대피, 쓰러진 사람은 공기호흡기 구조자만 접근, 119·원청 구급 연락
- 개구부 추락·매달림: 구조용 고소작업대·노정 호이스트로 접근, 매달린 작업자 10분 안 구조 목표〔팀 설정값〕, 119 연락
- 부재 낙하·줄걸이 파단: 하부 통제 유지, 노 내부 작업자 안부 확인, 원청 안전환경팀 보고, 재개 전 줄걸이 전수 점검
- 화재: 감시자 초기 진화, 절단기 밸브 차단, 노 내부 낙하 불티 확인, 진화 안 되면 대피·원청 소방 연락

기록·보관

- 허가서(화기·고소·중장비 상호참조), 노정 가스 측정 기록, 감시자 서명, 개구부 보호 사진·목록, 인양 점검표·시간대 기록, 안전대 확인 서명, 인계 서명지를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 인양 시간대 기록은 노 내부 작업(P08·P12)과의 시간 분리(R16·R18) 근거로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물 방지), 제42조·제43조(추락·개구부), 제146조(크레인), 제241조
- KOSHA GUIDE M-186